

Zadaci¹

1. U pratećim materijalima je dat šifrat dobijen primjenom nepoznatog monoalfabetskog supstitucionog šifarskog algoritma na nepoznat ulazni tekst. Dekriptovati dati šifrat korištenjem leksičke analize. Kao rješenje je dovoljno odrediti 10 ispravnih zamjena.
2. U pratećim materijalima je dat niz šifrata dobijenih kriptovanjem nepoznate ulazne datoteke AES algoritmom u CBC načinu rada. Dužina ključa je 256 bita. Odrediti sadržaj ulazne datoteke ako je za kriptovanje korišten ključ `sigurnost`. U datoteci `otisak.hash` je dat otisak šifrovane datoteke dobijen jednim od SHA algoritama. Kao rješenje je potrebno navesti sadržaj ulazne datoteke, kao i sve korištene komande (ili priložiti skriptu, ako je korištena).
3. Odrediti vrijednosti ključa za DSA algoritam i izvršiti potpisivanje (i verifikaciju potpisa) date poruke ako su vrijednosti parametara date u jednom od fajlova u pratećim materijalima. Naziv odgovarajućeg fajla je kriptovan pomoću Playfair algoritma (korišten je ključ `POSVEĆENOST`), a dobijeni šifrat je dat u materijalima.
4. U pratećim materijalima je data PKCS#12 datoteka i niz datoteka sa ključevima. Odrediti koji ključ se nalazi u klijentskom sertifikatu u PKCS#12 datoteci. Lozinka za otvaranje PKCS#12 datoteke je "sigurnost". Iskoristiti pronađeni ključ za digitalno potpisivanje datoteke `ulaz.txt` koja je data u pratećim materijalima i priložiti datoteku sa potpisom uz rješenje zadatka.
5. Tekst ovog zadatka se nalazi na web serveru čija adresa je data u prilogu zadatka (datoteka `zadatak.txt`). Za prijavu na web server je potrebna klijentska autentikacija. Za klijentsku autentikaciju potrebno je koristiti PKCS#12 format sertifikata. Sertifikat (x509) potreban za klijentsku autentikaciju, kao i par ključeva je takođe dat u pratećim materijalima (samo jedan ključ odgovara datom klijentskom sertifikatu). U materijalima je dat i sertifikat CA tijela koje je izdalo klijentski sertifikat.
6. U pratećim materijalima je data konfiguraciona datoteka za OpenSSL, jedan CA sertifikat, kao i datoteke sa ključevima. CA sertifikatu odgovara ključ čiji je otisak dat u materijalima (korišten je jedan od SHA algoritama). Na osnovu konfiguracione datoteke implementirati okruženje za CA tijelo. Iskoristiti dati sertifikat za potpisivanje 2 klijentska sertifikata sa sljedećim osobinama:
 - sertifikat `s1.cer` (0xA9) mora biti potpisan na 26 dana, pri čemu kao svrha upotrebe ključa mora biti razmjena ključeva i klijentska autentikacija. Sertifikat ne smije biti označen kao CA sertifikat.
 - sertifikat `s2.cer` (0x9A) mora biti potpisan na 100 godina, pri čemu kao dozvoljena upotreba ključa mora biti navedena neporecivost i serverska autentikacija. Sertifikat mora biti označen kao CA sertifikat.

¹**NAPOMENE:** - na moodle postaviti samo rješenja zadataka koji su rađeni
- u okviru skripte, u komentar upisati pronađeno rješenje (npr. naziv datoteke)